

# 中华人民共和国通信行业标准

YD/T××××—××××

---

## 基于公用通信网络的智能图像识别算法及 测试评估 人脸识别

Test and evaluation specification of intelligent image recognition algorithm based  
on public communication network face recognition

××××-××-××发布

××××-××-××实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

# 目 次

|                      |    |
|----------------------|----|
| 前 言.....             | IV |
| 1 范围.....            | 1  |
| 2 规范性引用文件.....       | 1  |
| 3 术语、定义和缩略语.....     | 1  |
| 3.1 术语和定义.....       | 1  |
| 3.2 缩略语.....         | 5  |
| 4 系统基本结构.....        | 5  |
| 5 人脸采集要求.....        | 5  |
| 5.1 人脸采集设备.....      | 5  |
| 5.2 人脸采集数据要求.....    | 6  |
| 6 功能及性能要求.....       | 7  |
| 6.1 人脸定位.....        | 7  |
| 6.2 人脸检测.....        | 7  |
| 6.3 质量评估.....        | 7  |
| 6.4 人脸建库.....        | 7  |
| 6.5 特征提取.....        | 7  |
| 6.6 特征比对.....        | 7  |
| 6.7 静态比对.....        | 8  |
| 6.8 动态比对.....        | 8  |
| 6.9 活体识别.....        | 8  |
| 6.10 属性识别.....       | 9  |
| 6.11 身份证 OCR 识别..... | 9  |
| 6.12 银行卡 OCR 识别..... | 9  |
| 6.13 参数设置.....       | 9  |
| 6.14 用户管理.....       | 9  |
| 6.15 系统日志.....       | 9  |
| 7 测试方法.....          | 10 |
| 7.1 测试设计原则.....      | 10 |
| 7.2 功能测试.....        | 10 |
| 7.3 性能测试.....        | 11 |

# 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是《基于公用通信网络的智能图像识别算法及测试评估》系列标准之一，该系列规范的名称如下：

——基于公用通信网络的智能图像识别算法及测试评估 总体技术要求

——基于公用通信网络的智能图像识别算法及测试评估 人脸识别

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国电信集团有限公司。

本文件主要起草人：张园、张琳姝、冯明、张艳霞、曹宁、崔瑞琳、周杰、胡豆豆。

# 基于公用通信网络的智能图像识别算法及测试评估

## 人脸识别

### 1 范围

本文件规定了公用网络视频监控人脸识别系统基本结构以及人脸采集要求，系统功能要求，性能要求和测试方法。

本文件适用于国内公用通信网络视频监控系统人脸识别算法设计和测试，对于人脸识别产品的设计及评估具有指导意义。

### 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件

### 3 术语、定义和缩略语

#### 3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

##### 3.1.1

**视频监控** visual surveillance

通过应用视频（包括音频）技术远程采集多媒体信息（如音频、视频、图像、报警信号等），呈现给终端用户的远程通信服务。

##### 3.1.2

**人脸图像识别** image recognition

利用人脸识别技术，判别现场人脸图像是否是人脸库中的指定人或者存在于人脸库中。

##### 3.1.3

**人脸特征** facial feature

从人脸图像样本中提取的，用于代表该样本的特定物理量。

##### 3.1.4

**人脸注册** face registration

采集特定已知人的人脸生物特征，抽取其特征并存储的过程。

## 3.1.5

**识别对象** recognition target

作为待识别图像参与人脸识别测试。

## 3.1.6

**人脸图像质量** quality of face image

描述现场采集图像中人脸数字图像的一种综合属性,通常用人脸图像的姿态(人脸正面、侧面、仰俯等,一般包括三个维度的人脸姿态可能性)、分辨率、光照影响程度、面部是否遮挡等参数表示。

## 3.1.7

**静态人脸识别** static face recognition

对包含人脸的单张图片或图片库进行识别称为静态人脸识别。

## 3.2.8

**动态人脸识别** dynamic face recognition

对前端采集点位采集到的连续视频图像(视频流)、半连续视频图像(图片流)进行的人脸识别称为动态人脸识别。

## 3.2.9

**人脸实时布控** face realtime surveillance

通过人脸识别系统的人脸特征比对功能,将人脸采集设备所采集的人脸与目标人或目标人群进行实时比对,一旦比中则报警。

## 3.2.10

**布控库** surveillance database

实时布控人员库。

## 3.2.11

**特征码** feature code

人脸识别系统对人脸图像进行建模分析后提取出来的非结构化数据。每个目标人的人脸信息对应一个特征码,用来相互比对、检索。

## 3.2.12

**布控特征库 surveillance feature database**

人脸识别系统对布控库内所有的照片提取一遍特征码后，形成的特征码库。

## 3.2.13

**人脸捕获率 face capture rate**

前端高清摄像机和人脸抓拍摄像机对路人进行人脸捕获，捕获到的人脸数与实际路人数量的比率。

## 3.2.14

**布控名单命中率 list hit rate**

一定数量布控名单中的人员通过前端动态采集点位，被系统比中的人数与通过前端动态采集点位的布控人员总数的比率。

## 3.2.15

**误报率 false alarm rate**

不在布控名单中的人员被系统比中的数量与所有通过前端动态采集点位人数总和的比率。

## 3.2.16

**正检 true positive**

视频图像中出现应该被检测的目标或事件，且视频图像分析系统输出了正确的检测结果。

## 3.2.17

**漏检 false negative**

视频图像中出现应该被检测的目标或事件，但视频图像分析系统未输出正确的检测结果。

## 3.2.18

**误检 false positive**

视频图像中未出现应该被检测的目标或事件，但视频图像分析系统输出了检测结果。

## 3.2.19

**准确率 accuracy**

又称查准率。人脸检测中被正确检测到的人脸样本数比上所有检测结果为人脸的样本数。

$$\text{准确率} = \frac{\text{正检数}}{\text{被检测为人脸的样本总数}} \times 100\%$$

## 3.2.20

**检出率 detection rate**

又称检测率、召回率、查全率。人脸检测中被正确检测到的人脸样本数比上人脸样本的总数。漏检率=1-检出率。

$$\text{检出率} = \frac{\text{正检数}}{\text{人脸样本总数}} \times 100\%$$

## 3.2.21

**误检率 false detection rate**

又称错检率。人脸检测中非人脸样本被检测为人脸的样本数比上所有检测结果为人脸的样本数。

$$\text{误检率} = \frac{\text{误检数}}{\text{被检测为人脸的样本总数}} \times 100\%$$

## 3.2.22

**正确接受率 true positive rate**

又称通过率、识别率、识真率。1:1 人脸比对中被识别为同一个人的目标数比上所有应被识别为同一个人的样本总数。

$$\text{正确接受率} = \frac{\text{正确检测为同一人的目标数}}{\text{应被检测为同一人的目标总数}} \times 100\%$$

## 3.2.23

**错误拒绝率 false negative rate**

1:1 人脸比对中被误认为同一人的样本数比上所有两张照片为同一人的样本总数。

$$\text{错误拒绝率} = 1 - \text{正确接受率} = \frac{\text{误检为非同一人的目标数}}{\text{应被检测为同一人的目标总数}} \times 100\%$$

## 3.2.24

**正确拒绝率 true negative rate**

1:1 人脸比对中被正确检测为非同一人的目标个数比上非同一人样本总数。

$$\text{正确拒绝率} = \frac{\text{正确检测为非同一人的目标数}}{\text{应被检测为非同一人的目标总数}} \times 100\%$$

3.2.25

错误接受率 false positive rate

又称误识率、认假率。1:1 人脸比对中被确认为正例的负例个数比上负例样本总数。

$$\text{错误接受率} = \frac{\text{误检为同一人的目标数}}{\text{应被检测为非同一人的目标总数}} \times 100\%$$

3.2.26

等错误率 equality false rate

1:1 人脸比对中，通过调节比对的阈值，可使得错误拒绝率等于错误接受率，当（错误拒绝率 = 错误接受率）时的错误拒绝率或者错误接受率，称为等错误率。

3.2.27

识别率 recognition rate

又称前 1 识别率、首选识别率、准确率。1:n 人脸比对中，属于系统的样本中，被正确识别的样本数比上属于系统的样本数。

$$\text{识别率} = \frac{\text{正确识别出的人数}}{\text{测试样本中属于系统注册库中的人数}} \times 100\%$$

3.2.28

虚警率 false alarm rate

1:n 人脸比对中，不属于该系统注册集的样本被错误认成该系统的人比上不属于该系统的样本数。

$$\text{识别率} = \frac{\text{误别的人数}}{\text{测试样本中不属于系统注册库中的人数}} \times 100\%$$

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

|     |             |                              |
|-----|-------------|------------------------------|
| CPU | 中央处理器       | Central Processing Unit      |
| IP  | 互联网协议       | Internet Protocol            |
| ROI | 感兴趣区域       | Region of Interest           |
| OCR | 光学字符识别      | Optical Charcter Recognition |
| TPS | 每秒传输的事务处理个数 | Transactions Per Second      |

4 系统基本结构

视频监控人脸识别系统(以下简称系统)由视频解码、人脸检测、图像聚合、特征提取、人脸比对、识别结果几部分构成，其基本构成框图如图1所示。

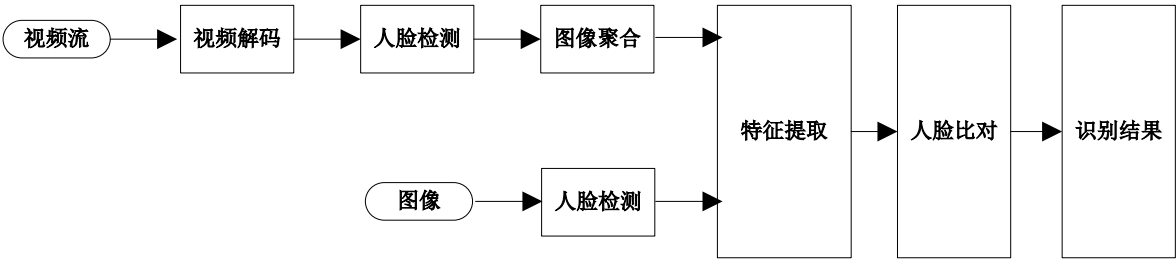


图 1 视频监控人脸识别系统基本构成框图

系统从人脸抓拍摄像机、人脸采集设备等中获取视频或图像，对获取到的视频数据进行解码和人脸检测、图像聚合，形成人脸图像；对于获取到的人脸图片进行人脸检测，得到人脸图像，对人脸图像进行扭正，缩放等处理并提取人脸特征信息；根据人脸特征信息，判断与已经注册的人脸信息（可以是1:1、1：N、n:N）进行比对，并缓存比对结果及相应信息；对识别结果进行读取缓存，同时进行本地或远端的结果信息显示。

5 人脸采集要求

5.1 人脸采集设备

5.1.1 视频监控摄像机

200万像素或以上高清监控摄像机，能够输出视频流供人脸识别比对。

5.1.2 人脸抓拍摄像机

200万像素或以上的高清摄像机，能对拍摄到的视频流进行人脸检测，捕获并输出视频中的人脸图像和场景图。

5.1.3 移动终端

移动终端主要是指智能手机、智能眼镜、移动单兵设备等具备人脸采集功能的移动设备。

5.1.4 人证核验设备

人证核验设备主要是指检查站、宾馆、服务窗口等场所使用的人证比对设备。此类设备采集两张照片，一张是身份证芯片照，一张是人脸现场照，同时兼顾采集身份信息。

5.1.5 其它人脸采集设备

其它人脸采集设备是指除了上述几种设备之外的人脸采集设备，如人脸识别门禁，人脸识别闸机等。

## 5.2 人脸采集数据要求

### 5.2.1 动态人脸数据

对动态人脸的数据要求，包括但不限于：

a) 文件格式

1) 视频压缩编码类型：H.264, H.265；

2) 图像文件格式：BMP, JPEG, PNG；

3) 图像像素：大于 100 像素\*100 像素，小于 4000 像素\*4000 像素。

b) 人脸图像：种类包括证件照、现场照和水印照。其中证件照建议采用公安部标准格式，358像素\*441像素；现场照为现场拍摄的包含人脸图像的照片；水印照为在人脸图像上叠加了半透明状态的文字、符号或图案的水印的照片。人脸图像质量符合以下要求：

1) 瞳间距：两眼瞳间距不小于 60 像素，建议 90 像素以上；

2) 人脸姿态角度：俯仰角不超过±15度，水平转动角不超过±30度；

3) 分辨率：不小于 100dpi；

4) 灰度：动态灰度范围不小于 180 级或 24 位真彩色；

5) 清晰度：人脸清晰、完整，五官清晰可见，人脸长宽比例不失真，无阴阳脸，无明显拖尾、抖动等运动模糊；

6) 遮挡饰物：头发刘海不遮挡眉毛和眼睛，无口罩，无有色眼镜，眼镜框不遮挡眼睛，镜片无反光，若戴粗框眼镜注册时建议采集两张图像，一张戴粗框眼镜，一张不戴眼镜；

7) 噪波：图像无明显噪波；

8) 光照：目标人周围区域漫射光，无闪烁，光照不低于 100Lux，人脸区域光照均匀，无明显高光或反差；

9) 时间跨度：图像人脸拍照年限与当前布控时间节点相差宜小于 5 岁。

注：注册人脸图片为公安部标准人脸证件照格式最佳，358像素\*441 像素，无遮挡，人脸角度正，光照均匀，五官清晰可见。

c) 图片伴随信息：宜包含拍摄时间、拍摄地点经度、拍摄地点纬度、设备编码、设备名称等；

d) 路人特征：应不超过10KB/人。

### 5.2.2 静态人脸数据标准

对静态人脸的数据要求，包括但不限于：

a) 文件格式：图像文件格式：BMP, JPEG, PNG；

b) 人脸图像：种类包括证件照、现场照和水印照。其中证件照建议采用公安部标准格式，358像素\*441像素；现场照为现场拍摄的包含人脸图像的照片；水印照为在人脸图像上叠加了半透明状态的文字、符号或图案的水印的照片。用于人脸识别的受

控或半受控数据，如人证核验、移动终端、人脸识别门禁、人脸识别闸机等人脸采集照片符合下列要求：

- 1) 照片应为正面清晰头像，头部占照片尺寸的 2/3；
  - 2) 拍摄时头和脸不得歪斜和侧转，不得张大嘴巴、歪嘴、做鬼脸；
  - 3) 拍摄时不得遮挡眼睛眼角、脸部、鼻子、嘴巴；
  - 4) 背景光照充足、无逆光、强光。
- c) 图片伴随信息：宜包含拍摄时间、拍摄地点经度、拍摄地点纬度、设备编码、设备名称等。

## 6 功能及性能要求

### 6.1 人脸定位

应支持对输入的图片进行检测，判断其是否含有人脸信息并标注人脸位置。

### 6.2 人脸检测

#### 6.2.1 功能要求

系统应提供以下人脸检测功能：

- a) 支持对输入的图片、实时、离线视频流进行检测，判断其是否含有人脸并标注人脸位置和坐标；
- b) 单图多人脸支持输出所有人脸的位置（单图人脸数量<50 人），按人脸大小排序（可自定义排序规则为人脸大小、位置排序等），并将重复人脸 ID 合并（同一个人的许多帧人脸给出同 ID 信息）。

#### 6.2.2 性能要求

人脸检测的性能指标应满足以下要求：

- a) 人脸检测算法的指标用检出率和误检率，两个指标共同对人脸检测算法进行评价；
- b) 应能检测出视频、图像中的占有一定像素数、满足一定角度的人脸，并输出人脸的数量、大小（宽度、高度像素数）等信息。采集数据要求见 5.2；
- c) 静态检测要求检出率不低于 99.9%，误检率不高于 0.05%；
- d) 最大同画面捕获人脸数：采集视频流中人脸拍摄区域如同时出现多个人脸，至少可同时检测抓拍 10 个人脸；
- e) 人脸捕获率应不低于 97%，即每 100 个路人，系统漏捕获的人脸数不超过 3 个。

### 6.3 质量评估

支持对输入的人脸图片或视频帧人脸判断人脸质量，输出：人脸模糊程度，区间[0, 1]，越小越模糊，越大越清晰；人脸光照明暗，区间[0, 1]，越小越暗，越大越亮；人脸正面程度，区间[0, 1]，越小越偏，越大越正；是否戴墨镜，区间[0, 1]，越大越表示有墨镜；人脸肤色，区间[0, 1]，越小越黑白，越大越正常肤色；人脸综合质量分数，区间[0, 1]，越小质量越差，越大越好。

### 6.4 人脸建库

应支持人脸建库功能，建成人脸特征库和图片库；建库时可给人员添加标签。建库后也应能对人脸库内照片添加信息。

## 6.5 特征提取

应支持对输入的人脸图片进行特征值提取，输出人脸图片特征值。

## 6.6 特征比对

应支持对输入的两组人脸特征值进行比对，输出相似度值，区间 $[0, 1]$ ，越大越相似。

## 6.7 静态比对

### 6.7.1 1:1 比对

#### 6.7.1.1 功能要求

系统应提供以下 1:1 人脸比对功能：

- a) 在两张人脸图片均只包含一张人脸的情况下，支持对两张人脸图片进行特征值提取与相似度比对，输出比对分数，区间 $[0, 1]$ ，越大越相似；
- b) 人脸比对算法的指标用正确接受率（识真率、通过率）与错误接受率（认假率）共同对人脸比对算法进行评价，根据实际应用设定阈值。

#### 6.7.2 性能要求

证件照与现场照的 1:1 人脸比对的性能指标应满足以下要求：

- a) 认假率百分之一时，识真率不低于99.90%；
- b) 认假率千分之一时，识真率不低于99.60%；
- c) 认假率万分之一时，识真率不低于99%；
- d) 认假率十万分之一时，识真率不低于98.5%；
- e) 认假率百万分之一时，识真率不低于96.5%；
- f) 认假率千万分之一时，识真率不低于94.5%。

水印照与现场照的 1:1 人脸比对的性能指标应满足以下要求：

- a) 认假率百分之一时，识真率不低于99%；
- b) 认假率千分之一时，识真率不低于98%；
- c) 认假率万分之一时，识真率不低于95%；
- d) 认假率十万分之一时，识真率不低于92%；
- e) 认假率百万分之一时，识真率不低于90%。

### 6.7.3 1:n 比对

#### 6.7.3.1 功能要求

系统应支持输入一张人脸图片，在人脸库中检索，输出人脸图片和人脸库所有图片的特征值，人脸图片和人脸图片库中所有图片的相似度分数和相似度最高的图片。

#### 6.7.4 性能要求

1:n 人脸比对的性能指标应满足以下要求：

- a) 人脸黑/白名单识别算法的指标用准确率与虚警率共同对人脸识别算法进行评价。
- b) 人脸检索算法的指标用前 N 识别率对人脸识别算法进行评价。
- c) 当注册为身份证照，识别为现场照时，1000 万证件照人脸库首位命中检索目标人员的概率在 85%以上，前 30 位命中检索目标人员的概率在 95%以上。

#### 6.7.5 n:N 比对

支持指定两个人脸库进行 n:N 比对，输出两个库中相似度超过系统默认阈值的人脸对；

性能要求：100 万比 1000 万的比对情况下，性能指标应达到误报率在  $10^{-9}$  的情况下，命中率不小于 85%。

#### 6.8 动态比对

支持对一张人脸图片发起人脸动态比对，当目标人出现于摄像机画面时，系统应实时报警，提供报警信息并发出声音提示，同时显示抓拍人员的人脸图像、场景图片（可选）及人脸布控库比对命中照片。

性能要求：在 30 万布控库下，当目标人出现于摄像机画面时，报警延迟不超过 5 秒；在非布控名单误报率不大于 0.1%的情况下，布控名单命中率 $\geq 85\%$ 。

#### 6.9 活体识别

支持对输入的人脸视频连续帧判断其是否为真人。

##### 6.9.1 指令活体识别

通过指令要求输入的人脸视频连续帧判断其：

- a) 是否做出张嘴动作，张嘴动作需明显；
- b) 是否做出向左/右转头动作，转头需缓慢且超过 30 度，
- c) 是否做出眨眼动作，眨眼需缓慢；
- d) 是否做出抬头/低头动作，抬头或低头缓慢；
- e) 综合判断是否是真实人脸视频。

##### 6.9.2 红外活体识别

通过红外摄像头直接判断输入人脸视频连续帧是否为真人。

##### 6.9.3 静默活体识别

通过输入人脸视频连续帧和人脸信息直接判断是否为真人。

#### 6.10 属性识别

##### 6.10.1.1 功能要求

系统应支持以下人脸属性识别功能：

- a) 支持对输入的人脸图片进行性别预测，年龄段估计，是否戴口罩判断，是否带墨镜判断，表情类别判断，微笑程度判断，人群划分，维族人判别等。

- b) 性别判别：0 代表女性，1 代表男性；
- c) 是否戴口罩：能够检测出戴口罩的人脸，并提示有口罩；
- d) 是否戴墨镜：墨镜检测结果为 0，无墨镜为 1；
- e) 表情类别包括：喜悦、惊讶、恐惧、悲伤、愤怒、正常；
- f) 微笑程度包括：是否微笑，微笑分值；
- g) 人群划分：可分为小孩类、成人类、老人类、外国类；
- h) 维族人判别：可以对人脸进行判定是否为维族人。

#### 6.10.2 性能要求

人脸属性识别的性能指标应满足以下要求：

- a) 性别识别率不低于99.3%；
- b) 年龄估计±5岁以内识别率不低于95%；
- c) 是否戴墨镜识别率不低于97.3%（识别率=被系统识别的真实人数/真实人测试比对总数\*100%）。

#### 6.11 身份证 OCR 识别

支持输入身份证照片正反面，得出：身份证人脸头像；姓名、性别、年龄、地址、身份证号；签发机关（身份证背面）；有效期（身份证背面）。

为了保证识别率，身份证可接受的最小尺寸为 400\*350。

#### 6.12 银行卡 OCR 识别

支持输入银行卡正面照片，得出银行卡号及开卡行。

#### 6.13 参数设置

应提供比对阈值、误识率控制等参数设置功能。

#### 6.14 用户管理

算法应具有权限管理功能，可以设置不同的角色，为每个角色分配一组操作权限。

用户应分为管理员用户和普通用户两类。管理员用户具有最高的操作权限，可以添加或删除普通用户，可以为普通用户分配角色。

#### 6.15 系统日志

应能够自动生成运行日志，记录系统内各模块启动、异常、恢复、关闭等状态及发生时间。

应能够自动生成操作日志，记录操作人员进入、退出系统的时间和主要操作历史记录。应提供操作日志查询和导出功能。

### 7 测试方法

#### 7.1 测试设计原则

##### 7.1.1 测试方案

测试前应制定详细测试方案，测试方案从测试环境设计、测试对象的招募、测试对象的识别方式、测试流程等方面进行具体规定，指导测试的进行。

#### 7.1.2 测试环境

测试宜在系统应用现场进行，若不具备条件，则应模拟与系统应用场景类似的测试环境。

#### 7.1.3 测试对象

测试对象群体的年龄和性别，应与实际使用该系统的人群分布接近。测试对象用于注册的人脸图像质量分布应与实际应用情况相符。

#### 7.1.4 识别方式

测试对象的识别方式应模拟应用场景下使用该系统人群的典型识别方式。

#### 7.1.5 录像测试

在利用视频录像进行测试的情况下，应保证视频录像的播放速度与录制速度相同。

### 7.2 功能测试

#### 7.2.1 人脸定位

考察系统对上传的图片进行检测，判断其是否含有人脸信息并标注人脸位置的功能。

#### 7.2.2 人脸检测

考察系统对上传的图片、实时及离线视频进行检测，判断其是否含有人脸信息，并将人脸信息返回的功能。

#### 7.2.3 质量评估

考察系统对上传的人脸图片进行质量评估，并返回该人脸的质量分数（范围0至1，数值越大质量越高）的功能。

#### 7.2.4 人脸建库

考察对给定的人脸照片进行人脸建库的功能。

#### 7.2.5 特征提取

考察系统对上传的人脸图片进行特征值提取的功能。

#### 7.2.6 特征比对

考察系统对两个输入的人脸特征值进行比对并返回相似度的功能。

#### 7.2.7 静态比对

系统应支持以下静态比对测试功能：

- a) 人脸比对1:1：考察系统对上传的两张人脸图片进行比对，并返回相似度的功能；

- b) 人脸比对1:n: 考察系统对上传的一张单人脸图片和多张人脸的图片进行比对, 并返回比对相似度的功能;
- c) 人脸比对n:N: 考察系统对两个不同人脸库里的所有图片进行两两比对, 并返回所有相似度大于阈值的结果的功能。

#### 7.2.8 动态比对

考察系统对上传的一张人脸图片与一段实时视频或录像进行比对, 返回该人脸图片与视频中出现的脸的相似度, 当超出阈值进行报警, 并同时显示抓拍人员的人脸图像、场景图片(可选)及人脸布控库比对命中照片的功能。

#### 7.2.9 活体识别

考察系统对连续人脸视频进行张嘴、向左/右转头、眨眼、抬头/低头等动作, 返回是否为真人的功能。

#### 7.2.10 属性识别

考察系统对上传的人脸图片进行分析, 并返回性别、年龄等属性信息的功能。

#### 7.2.11 身份证 OCR 识别

考察系统对上传的一张身份证图片进行识别并返回该图片中文字信息的功能。

#### 7.2.12 银行卡 OCR 识别

考察系统对上传的一张银行卡图片进行识别并返回该图片中文字信息的功能。

### 7.3 性能测试

#### 7.3.1 人脸检测检出率及误检率

性能要求: 输入人脸图片进行检测, 人脸的检出率 $\geq 99.85\%$ , 误检率 $\leq 0.1\%$ (检出率=检出人脸照片的张数/测试图片总数 $\times 100\%$ ); (误检率=未含人脸照片张数/测试图片总数 $\times 100\%$ )。

测试方法: 记录人脸图片检测张数, 成功检出人脸张数, 误检张数, 计算误检率。

#### 7.3.2 证件照与现场照的 1: 1 比对

性能要求: 证件照与现场照的1: 1比对时:

- a) 认假率百分之一时, 识真率不低于99.90%;
- b) 认假率千分之一时, 识真率不低于99.60%;
- c) 认假率万分之一时, 识真率不低于99%;
- d) 认假率十万分之一时, 识真率不低于98.5%;
- e) 认假率百万分之一时, 识真率不低于96.5%;
- f) 认假率千万分之一时, 识真率不低于94.5%

(识真率=被系统识别的真实人数/真实人测试比对总数 $\times 100\%$ )

测试方法: 记录冒充者测试比对总数, 真实人测试比对总数:

- a) 记录认假率为百分之一时，被系统识别的真实人数、被系统接受的冒充者比对次数和比对阈值，计算出识真率；
- b) 记录认假率千分之一时，被系统识别的真实人数、被系统接受的冒充者比对次数、比对阈值，计算出识真率；
- c) 记录认假率万分之一时，被系统识别的真实人数、被系统接受的冒充者比对次数和比对阈值，计算出识真率；
- d) 记录认假率十万分之一时，被系统识别的真实人数、被系统接受的冒充者比对次数和比对阈值，计算出识真率；
- e) 记录认假率百万分之一时，被系统识别的真实人数、被系统接受的冒充者比对次数和比对阈值，计算出识真率；
- f) 记录认假率千万分之一时，被系统识别的真实人数、被系统接受的冒充者比对次数和比对阈值，计算出识真率。

### 7.3.3 水印照与现场照 1: 1 比对

性能要求：水印照与现场照的1: 1比对时

- a) 认假率百分之一时，识真率不低于99%；
  - b) 认假率千分之一时，识真率不低于98%；
  - c) 认假率万分之一时，识真率不低于95%；
  - d) 认假率十万分之一时，识真率不低于92%；
  - e) 认假率百万分之一时，识真率不低于90%
- (识真率=被系统识别的真实人数/真实人测试比对总数\*100%)

测试方法如下：

记录冒充者测试比对总数27968232（5289\*5288），真实人测试比对总数：

- a) 记录认假率百分之一时，被系统识别的真实人数、被系统接受的冒充者比对次数和比对阈值，计算出识真率；
- b) 记录认假率千分之一时，被系统识别的真实人数、被系统接受的冒充者比对次数和比对阈值，计算出识真率；
- c) 记录认假率万分之一时，被系统识别的真实人数、被系统接受的冒充者比对次数和比对阈值，计算出识真率；
- d) 记录认假率十万分之一时，被系统识别的真实人数、被系统接受的冒充者比对次数和比对阈值，计算出识真率；
- e) 记录认假率百万分之一时，被系统识别的真实人数、被系统接受的冒充者比对次数和比对阈值，计算出识真率。

### 7.3.4 身份照与现场照 1: N 比对

性能要求：注册为身份证照，识别为现场照的1: N比对，在虚警率为0.05%、注册人数为10000人的情况下，识别率 $\geq 75\%$ 。

(虚警率=不属于测试系统的样本被错误认成该系统的人/不属于该系统的样本\*100%)

(识别率=被系统识别的真实人数/真实人测试比对总数\*100%)

测试方法：记录注册身份证照数量（大于等于10000）、冒充者测试比对总数，虚警率为万分之五时，被系统识别的真实人数，同时记录被系统接受的冒充者比对次数和比对阈值，计算出识别率。

### 7.3.5 动态比对

性能要求：在30万布控库下，在非布控名单误报率不大于0.1%的情况下，布控名单命中率 $\geq 85\%$ 。

测试方法：记录人脸库图像数量（大于等于30万）、计算视频中出现人脸数、目标人出现次数，记录检出人脸数、成功检出人脸数和报警延迟时间，同时记录阈值，计算出非布控名单误检率、布控名单识别率。

### 7.3.6 人脸属性分析指标

性能要求：对人脸相关属性进行分析，其中：

- a) 性别识别率 $\geq 99.3\%$ ;
- b) 年龄估计 $\pm 5$ 岁以内识别率 $\geq 95\%$ ;
- c) 是否戴墨镜识别率 $\geq 97.3\%$ （识别率=被系统识别的真实人数/真实人测试比对总数 $\times 100\%$ ）。

测试方法如下：

- a) 记录进行性别识别的人脸照片数量，其中男性照片数量，女性照片数量，成功识别数量，计算出识别率；
- b) 记录进行年龄识别的人脸图片数量，识别年龄估计 $\pm 5$ 岁以内的图片数量，计算出识别率；
- c) 记录进行戴墨镜识别的人脸照片数量，其中戴墨镜数量、不戴数量，成功识别数量，计算出识别率。

### 7.3.7 处理指标

性能要求包括：

- a) 单机多线程人脸检测，TPS $\geq 10$ ;
- b) 单机多线程特征提取，TPS $\geq 10$ ;
- c) 单机多线程人脸比对，TPS $\geq 500$

测试方法如下：

- a) 记录包含人脸原图数量，系统检测耗时，平均单张图耗时，TPS, CPU最大利用率，内存最大利用率；
- b) 记录人脸图数量，系统特征提取耗时，平均单张图耗时，TPS, CPU最大利用率，内存最大利用率%；
- c) 记录人脸图数量，系统比对共耗时，单次比对时间，TPS, CPU最大利用率，内存最大利用率。

### 7.3.8 单张人脸检测耗时

性能要求：单张人脸检测时间 $< 120\text{ms}$

测试方法：记录包含人脸原图数量，系统检测耗时，计算平均单张图耗时。

### 7.3.9 特征提取性能

性能要求：特征提取时间<400ms，特征大小小于5KB。

测试方法：记录人脸图片数量，系统总耗时，平均单张耗时；记录特征占用空间字节数。

### 7.3.10 人脸提取耗时

性能要求：提取640\*480大小的人脸时间<12ms。

测试方法：记录人脸提取平均耗时。

### 7.3.11 1:1人脸比对耗时

性能要求：单机单线程下，1:1人脸比对时间<2ms。

测试方法：记录人脸比对时间。

### 7.3.12 1:n人脸比对耗时

性能要求：亿级图片库的1:n人脸比对时间<1s。

测试方法：记录人脸图片数量，记录系统比对共耗时。

### 7.3.13 动态人脸报警耗时

性能要求：在30万布控库下，当目标人出现于视频画面时，报警延迟不超过3秒。

测试方法：记录人脸图片数量，记录系统比对共耗时。

### 7.3.14 活体检测人脸识别耗时

性能要求：活体检测中，人脸识别时间<50ms。

测试记录：记录活体识别测试次数，记录人脸识别平均时间。

### 7.3.15 活体检测防攻击率

性能要求：活体检测防攻击率 $\geq 95\%$ （防攻击率=成功防御活体攻击次数/活体攻击总数\*100%）

测试记录方法：记录测绘人员共攻击系统次数，其中黑白A4纸攻击次数、彩色A4纸攻击次数、彩色面具攻击次数、静态视频攻击次数、动态视频攻击次数、硅胶面具攻击次数，成功防御活体攻击次数，计算活体检测防攻击率。

### 7.3.16 活体检测算法安装包大小

性能要求：活体检测算法安装包大小<10MB。

测试记录：记录活体检测测算法安装包大小。

### 7.3.17 身份证、银行卡 OCR 识别速度

性能要求：身份证、银行卡OCR，单张识别时间<100ms

测试记录：记录测试身份证照片数量，OCR系统识别耗时时长，计算出平均单张识别耗时；记录测试银行卡照片数量，OCR系统识别耗时时长，计算出平均单张识别耗时。

### 7.3.18 身份证、银行卡 OCR 识别准确率

性能要求：身份证、银行卡OCR识别准确率>99%，99%是最低阈值，可根据具体应用自行规定。(识别准确率=正确识别次数/识别总数\*100%)

测试记录：记录测试身份证照片数量，其中正面数量，背面数量，OCR系统识别正确数量，计算识别率；记录测试银行卡照片数量，OCR系统识别正确数量，计算识别率。

---